

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1318
30/07/2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जलवायु निगरानी और मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों का सुदृढीकरण

1318. डा. धर्मस्थल वीरेंद्र हेगडे:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को देखते हुए जलवायु निगरानी और मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों को सुदृढ और आधुनिक बनाने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन और उससे संबद्ध चरम मौसमी घटनाओं की निगरानी एवं पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार हेतु उच्च-विभेदन (हाई-रेज़ोल्यूशन) मौसम पूर्वानुमान मॉडल, प्रेक्षण प्रणालियों और एआई-सक्षम पूर्वानुमान उपकरणों सहित उन्नत, अत्याधुनिक तकनीकें अपनाई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने इसरो के समन्वय से चरम मौसमी घटनाओं और जलवायु मापदंडों की बेहतर निगरानी हेतु उपग्रह-आधारित प्रेक्षण क्षमताओं को सुदृढ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क)-(ख) सरकार ने चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को दृष्टिगत रखते हुए जलवायु निगरानी और मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों को सुदृढ और आधुनिक बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। सरकार ने जलवायु परिवर्तन और तत्संबंधी चरम मौसमी घटनाओं की निगरानी और पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार करने के लिए उन्नत, अत्याधुनिक तकनीकों समेत हाई-रिज़ोल्यूशन संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (एनडब्ल्यूपी) और जलवायु मॉडलिंग, प्रेक्षणात्मक प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त पूर्वानुमान उपकरणों का समर्थन करने के लिए हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग (एचपीसी) सुविधाओं को अपनाया है। वर्तमान में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास एक मौसम प्रेक्षण नेटवर्क है जिसमें देश भर में जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाओं की निगरानी के लिए मैनुअल वेधशालाएं, स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस), स्वचालित वर्षा मापक-यंत्र (एआरजी), एग्रो-एडब्ल्यूएस, डॉपलर मौसम रडार (डीडब्ल्यूआर), अपर-एयर ऑब्जर्वेटरी और उपग्रह शामिल हैं।

मिशन मौसम के अंतर्गत निर्बाध रूप से लघु अवधि, मध्यम अवधि और विस्तारित अवधि पूर्वानुमान सृजित करने के लिए विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (एनडब्ल्यूपी) मॉडलिंग प्रणालियां कार्यान्वित और प्रचालित की गई हैं। वैश्विक मॉडलिंग सिस्टम के लिए दो अलग-अलग फ्रेमवर्क हैं: आईएमडी की वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली (जीएफएस) और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ), नोएडा की मिथुन-एफएस मॉडलिंग प्रणाली। दोनों मॉडल रियल टाइम में 12 किमी के होरिजेंटल रिज़ोल्यूशन में कार्य करते

हैं। भारत पूर्वानुमान प्रणाली (भारतएफएस), 6 किमी के स्पैटियल रिजोल्यूशन के साथ, पंचायत स्तरीय क्लस्टर पर पूर्वानुमान सृजित करती है, जिससे स्थानीय मौसम की विशिष्टताओं को कैप्चर करने और मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार करने में मदद मिलती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के सहयोग से भारत में लगभग सभी ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए पंचायत-स्तरीय मौसम पूर्वानुमान शुरू किए हैं। ये पूर्वानुमान ई-ग्रामस्वराज (<https://egramswaraj.gov.in>), मेरी पंचायत ऐप, पंचायती राज्य मंत्रालय के ई-मानचित्र, तथा आईएमडी-एमओईएस के मौसमग्राम (<https://mausamgram.imd.gov.in>) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त, एआई/एमएल का उपयोग जलवायु परिवर्तन का पता लगाने और उसके कारणों को जानने, क्लाइमेट प्रोजेक्शन को डाउनस्केल करने, और क्लाइमेट फिंगरप्रिंट्स की पहचान करने के लिए किया जाता है।

साथ ही, एडवांस्ड अर्थ सिस्टम मॉडल्स तथा डेटा-ड्रिवेन मेथड्स विकसित करने समेत एआई/एमएल के उपयोग हेतु आगे योजनाएँ भी हैं। वर्तमान में तीन एआई आधारित वैश्विक मॉडल (पंगु वेदर, फोरकास्टनेट, ग्राफकास्ट) नियमित रूप से प्रचालनरत हैं ताकि गंभीर मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए पूर्वानुमानकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संस्थानों के मौसम वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) एप्लिकेशन और टूल्स स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं, इन्हें निगरानी और ऑब्जर्वेशनल प्रोसेसिंग के विभिन्न पहलुओं जैसे नाउकास्टिंग टूल और डाउनस्केल्ड शहरी पूर्वानुमान के लिए बनाया गया है।

- (ग) जी हाँ। मंत्रालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ समन्वय में चरम मौसमी घटनाओं और जलवायु मापदण्डों की बेहतर निगरानी के लिए उपग्रह आधारित प्रेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ किया है। इस संदर्भ में, इनसैट-3डीआर, इनसैट-3डीएस और ओशनसैट-3 जैसे उपग्रहों का उपयोग साइक्लोजेनेसिस पूर्वानुमान, चक्रवात संसूचन, तूफान बनने की निगरानी, पथ पूर्वानुमान और थलप्रवेश मूल्यांकन के लिए किया जा रहा है। उपग्रह से प्राप्त प्रेक्षणों को भू-आधारित प्रेक्षणों और उन्नत संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल के साथ एकीकृत किया जाता है, ताकि पूर्वानुमानों की सटीकता और समयबद्धता को बेहतर बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार, हिमालय के हिमनदों के पिघलने और उनमें होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए उपग्रह आधारित सुदूर संवेदन प्रणालियों का उपयोग कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर की सीमा, आकार, गति और गतिशीलता की सुव्यवस्थित निगरानी करने के लिए उन्नत रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है।
